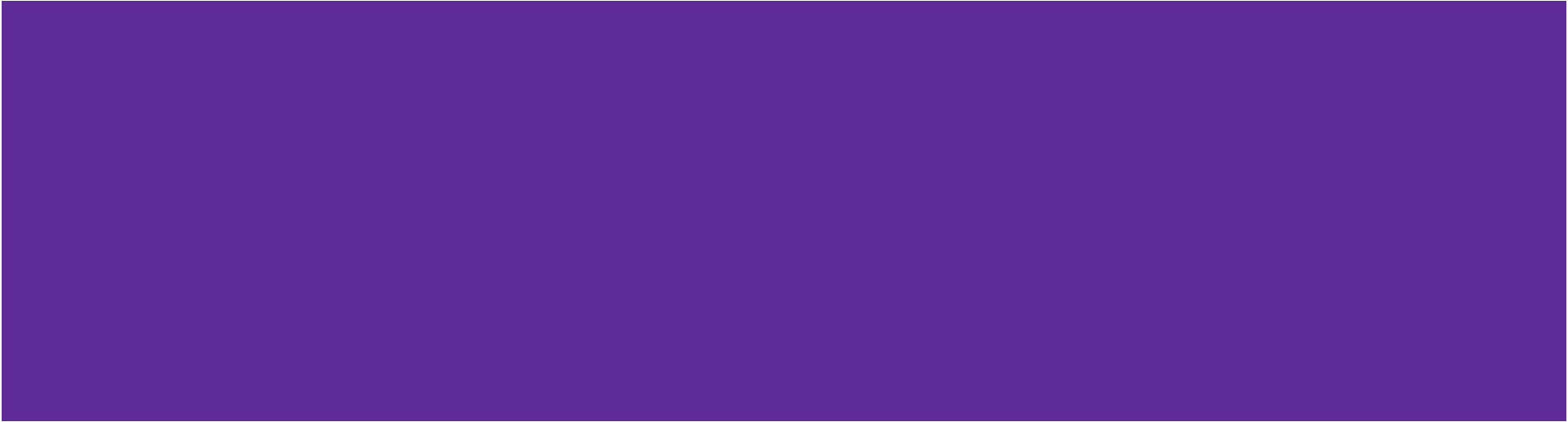


Programación Avanzada

II C2233 2026-2

Jaime Middleton - Rocío Ladrón De Guevara - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



Anuncios

13 Agosto 2026

- Publicación Batch 1
- Publicación Ejercicio Propuesto 1: DCCRescate



Anuncios

Semana 1 (03/8 - 09/8)	Batch 0	Intro + IA	3	4	5	6	7
						Bienvenida + IA	Batch 0
Semana 2 (10/8 - 16/8)	Batch 0	Entorno de Trabajo	10	11	12	13	14
				Ayudantía		AC Diag. 1	Batch 1
Semana 3 (17/8 - 23/8)	Batch 1	EDD	17	18	19	20	21
				Ayudantía		AC Diag. 2	
Semana 4 (24/8 - 30/8)	Batch 1	OOP Avanzado	SEMANA UNIVERSITARIA				
			24	25	26	27	28
				Ayudantía		AC1	
Semana 5 (31/8 - 06/9)	Batch 1	Excepciones, Iterables e Iteradores	31	1 sept	2	3	4
				Ayudantía		AC2	
Semana 6 (07/9 - 13/9)	---	---	7	8	9	10	11
				Ayudantía		I1	Batch 2



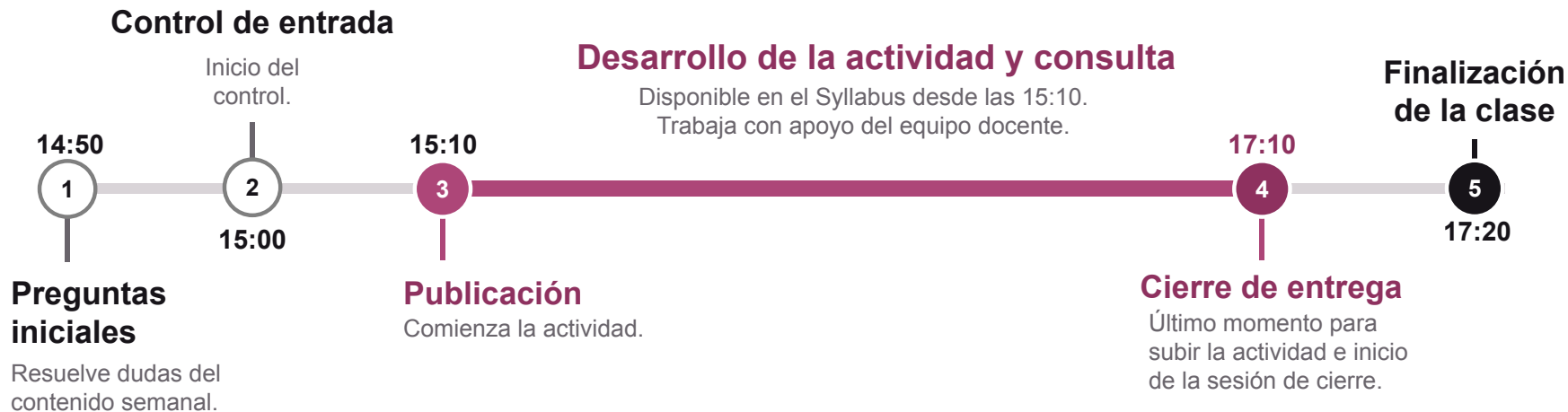
Anuncios

Antes de comenzar, algunos recordatorios importantes para las **Evaluaciones de Cátedra**:

- **Horario de ingreso:** se permitirá el ingreso hasta las **15:10 hrs.** Después de esa hora, no será posible ingresar a rendir la evaluación y se registrará como inasistencia.
- **Control de entrada:** recuerden tener a mano un **lápiz pasta**.
- **Control de salida:** al finalizar la cátedra deberán marcar su salida utilizando su **TUC**.



Anuncios





Anuncios

Antes de comenzar, algunos recordatorios importantes para las **Evaluaciones de Cátedra**:

- **Actividades de Programación:** para poder rendirlas deben contar con el entorno de trabajo correspondiente:
 - **Windows/Linux:** pendrive con la ISO preparada.
 - **macOS:** Safe Exam Browser (SEB) instalado y configurado.
- Si solicitaron un **pendrive al correo del curso hasta el lunes 10 de agosto**, su préstamo se encuentra en proceso de gestión.
- Antes de comenzar la actividad, sigan las instrucciones que se entregarán para ingresar al entorno correspondiente y **no comiencen hasta que se indique**.
- Si tienen algún problema con su computador, pendrive, SEB o entorno de trabajo, **avisen inmediatamente al equipo docente antes de comenzar**.

Control

- 10 minutos!

Flasheo y booteo de pendrives

Programación Avanzada IIC2233 2026-2



Cómo lo haremos

Tres pasos, en este orden

1

Preparar

Ten a mano el pendrive, la imagen del curso y la herramienta de flasheo.

2

Flashear

Graba la imagen en el pendrive.
El proceso tarda entre 5 y 10 minutos.

3

Bootear

Haz que el computador arranque desde el pendrive, no desde el disco interno.

¿Tienes Mac? Tu flujo es distinto: usa SEB + Preflight, sin pendrive (diapositivas 16–17).

Tres conceptos clave

Imagen ISO (.iso)

Un solo archivo contiene un sistema completo, byte a byte. Es una “foto exacta” del disco: no se abre, se graba.

Flashear

Copia la imagen al pendrive tal cual, sector por sector. No basta con copiar y pegar: una herramienta prepara el arranque y borra el pendrive.

Bootear

Arranca el computador desde el pendrive, en vez del disco interno. Se selecciona con una tecla especial al encender el equipo.

Paso 1: Preparar

Qué necesitas antes de partir

Materiales

Pendrive de 16 GB o más.

Computador con USB y batería o cargador.

Imagen: exam-lubuntu.iso (3,3 GB).

Guía: ALUMNOS.md, en la misma carpeta.

Herramienta de flasheo

balenaEtcher: Windows, macOS y Linux (recomendada).

Rufus: solo Windows (alternativa).

Descarga siempre desde el sitio oficial:

etcher.balena.io | rufus.ie

Archivos (imagen, ALUMNOS.md y preflight.py): IR A CANVAS

ATENCIÓN: el flasheo BORRA el pendrive. Respalda su contenido antes de continuar.

Paso 2: Flashear con balenaEtcher

1. Flash from file

Selecciona el archivo .iso descargado.



2. Select target

Selecciona tu pendrive. Verifica nombre y tamaño: no elijas otro disco.



3. Flash!

Espera entre 5 y 10 minutos. Al terminar debe decir "Flash Complete!".

Si Windows ofrece formatear el disco durante o después del flasheo, elige SIEMPRE Cancelar.

Alternativa en Windows: Rufus

Pasos en Rufus

1. Dispositivo: selecciona tu pendrive.
2. Elección de arranque: pulsa “Seleccionar” y elige el .iso.
3. Conserva los valores predeterminados.
4. Pulsa “Empezar” y acepta la advertencia de borrado.
5. Espera hasta que la barra diga “Preparado”.

Consejos

Si pregunta por el modo de escritura, usa “Imagen ISO (recomendado)”.
Si el pendrive no aparece, cambia de puerto USB y pulsa el icono de recarga.

Paso 3: Bootear desde el pendrive

Cómo arrancar desde USB

1. Conecta el pendrive ya flasheado.
2. Apaga o reinicia el computador.
3. Al encender, pulsa varias veces la tecla del menú de arranque.
4. Elige la opción USB (marca del pendrive).
5. El sistema del curso debería cargar.

Fabricante	Tecla de boot menu
Dell	F12
HP	F9 (o Esc)
Lenovo	F12 (o botón Novo)
Acer	F12
Asus	Esc (o F8)
MSI	F11
Samsung	F10 (o Esc)

¿Tienes Mac? Tu equipo no bootea el pendrive: revisa las diapositivas 16–17.

Si el pendrive no aparece en el menú

Ajustes en la BIOS/UEFI (F2, Supr o Esc al encender)

Secure Boot

Busca “Secure Boot” (Boot o Security), desactívalo y guarda los cambios (F10).

Orden de arranque (Boot Order)

Pon “USB” primero en la lista y guarda los cambios (F10).

Desde Windows

Abre CMD o PowerShell:

```
shutdown /r /o /t 0
```

En la pantalla azul, elige “Usar un dispositivo” y tu pendrive.

Nada de esto funcionó

Levanta la mano; un ayudante irá a tu puesto. No cambies otras opciones de la BIOS.

Macs: sin pendrive, con SEB

Los Macs NO bootan el pendrive: trabajan en macOS dentro de Safe Exam Browser (SEB)

Cómo funciona

La clase y las evaluaciones se ejecutan dentro de SEB, directamente en macOS.

Todo debe estar instalado y funcionando en tu Mac ANTES de la clase.

Requisito base: macOS 10.15.4 o superior.

Qué debes instalar

Safe Exam Browser 3.5 o superior (safeexambrowser.org).

CodeEdit (codeedit.app).

Python 3.12 exactamente, desde python.org.

PyQt6: `python3 -m pip install PyQt6`

JupyterLab Desktop (la aplicación, no el paquete pip).

Solo Macs: verificación con Preflight

Un script que revisa tu instalación y te dice exactamente qué falta

Cómo ejecutarlo

1. Descarga preflight.py desde la carpeta del curso.
2. En Terminal, ejecuta: `python3 preflight.py`
3. El resultado será OK, AVISO o FALLA.
4. Si falla, aplica la solución y repite.
5. Si hay aviso, informa al equipo docente.

Los 7 chequeos

1. macOS 10.15.4 o superior.
2. Safe Exam Browser 3.5 o superior.
3. CodeEdit instalado.
4. Python 3.12 y primero en el PATH.
5. Python.app existe (ventanas Qt en SEB).
6. PyQt6 se puede importar.
7. JupyterLab Desktop instalado.

Una FALLA impide rendir. Si no puedes resolverla, avisa al equipo docente ANTES de la clase.

Problemas comunes

Síntoma	Solución
El flasheo falla o se detiene	Vuelve a flashear; prueba otro puerto USB u otro pendrive.
No se puede seleccionar el .iso	Verifica que la descarga terminó completa (compara el tamaño).
El pendrive no aparece en el boot menu	Desactiva Secure Boot y revisa el orden de arranque.
El computador inicia su sistema	Reinicia pulsando la tecla del boot menu desde el primer segundo.
Windows ofrece formatear el pendrive	Cancela: el pendrive está bien; Windows no reconoce ese formato.
El sistema del curso carga muy lento	Es normal en USB 2.0; usa un puerto USB 3.0 (azul), si existe.

Checklist

- ☐ (PC) Mi pendrive quedó flasheado y booteé el sistema del curso al menos una vez.
- ☐ (PC) Sé cuál es la tecla del menú de arranque de mi computador.
- ☐ (PC) Volví a arrancar mi sistema normal sin problemas.
- ☐ (Mac) Instalé SEB, CodeEdit, Python 3.12, PyQt6 y JupyterLab Desktop.
- ☐ (Mac) El Preflight terminó con todos los chequeos en OK.

Programación Avanzada

II C2233 2026-2

Jaime Middleton - Rocío Ladrón De Guevara - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

